

Network Administration / System Administration

Homework 5

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Discussion Partners:

- Classmates : 賴泓安、鄭竣陽、喻慈恩

1 Setting up PowerDNS

1.1 Install Debian and PowerDNS

Reference:

- <https://wiki.debian.org/QEMU>
- [How to add user to sudoers in Debian](#)
- [Bash: usermod command not found in latest Debian](#)
- [Install PowerDNS and PowerDNS Admin on Debian](#)
-
-
-
-

1. 我連線到工作站上，並且下載 Debian 12.10.0 的 [netinst.iso](#) 安裝檔案。
2. 使用 `qemu-img` 建立一個 16GB 的 `qcow2` 磁碟檔案。

```
1 qemu-img create -f qcow2 debian.qcow 16G
```

3. 使用 `qemu-system-x86_64` 開啟虛擬機器。連線到 port 7000 後，安裝 Debian 12。

```
1 qemu-system-x86_64 \  
2   -enable-kvm \  
3   -m 2048 \  
4   -smp 2 \  
5   -cpu host \  
6   -cdrom debian-12.10.0-amd64-netinst.iso \  
7
```

```
7 -drive file=debian.qcow2 \  
8 -boot d \  
9 -net nic -net user \  
10 -vnc :1100
```

4. 在安裝精靈當中，我設定 Hostname 為 `debian`，User name、Root password 以及 User password 為我的學號，Debian Archive Mirror 為 `debian.csie.ntu.edu.tw`，並且選擇安裝 `gnome desktop`、`SSH server` 和 `Standard system utilities`。其餘選項以及 Grub 設定我都使用預設值。

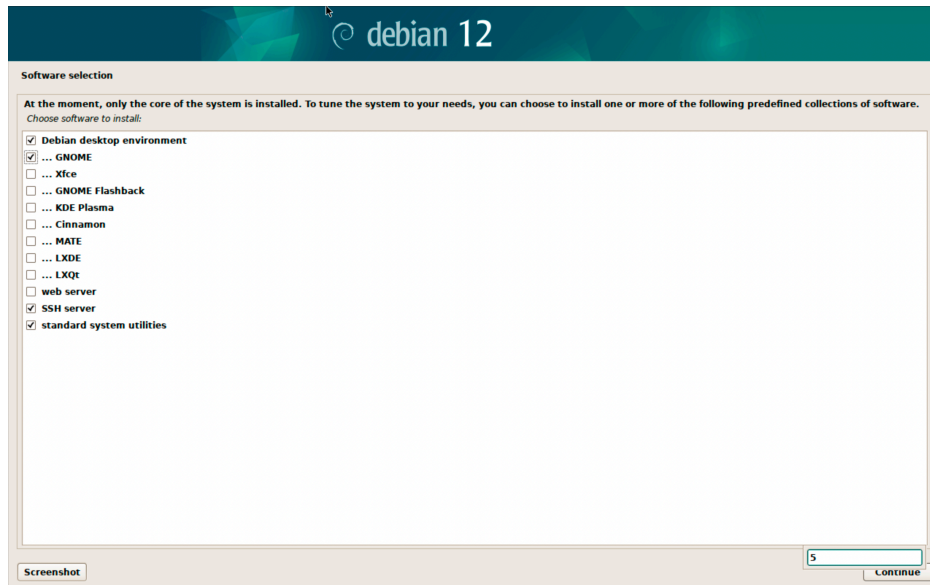


Figure 1: Debian 安裝精靈

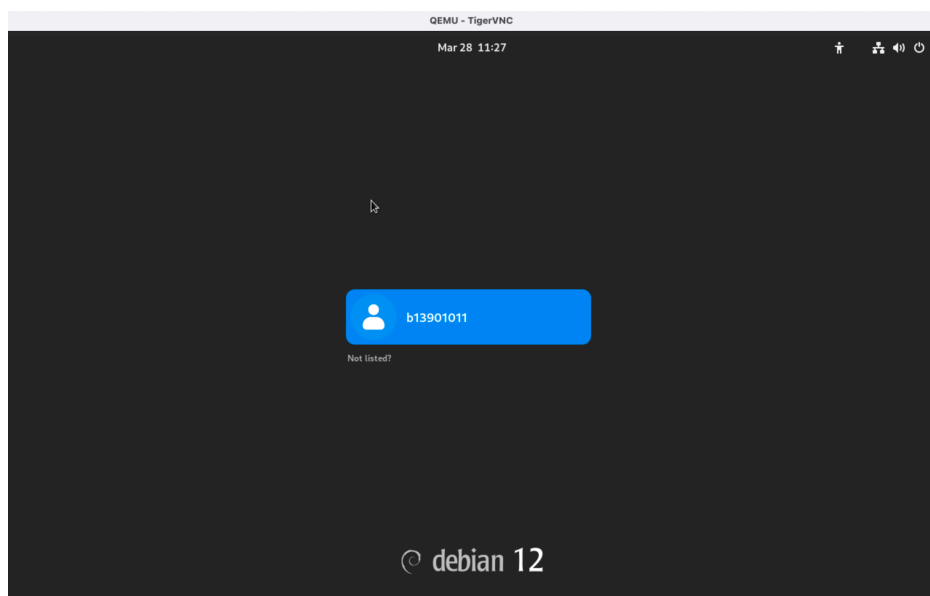


Figure 2: 完成 Debian 安裝

5. 安裝完成後，我關閉虛擬機器，並且參考 Homework 2，建立一份 `run_vm.sh` 作為開啟虛擬機器的 Shell Script。這個腳本會開啟虛擬機器，並且將 VNC 連線的 port 設定為 7000，SSH 的 port 設定為 4321。在 `change vnc password` 之後，就可以透過 VNC 連線到虛擬機器，並且使用 SSH 連線到虛擬機器。

```
1 #!/bin/bash
2 qemu-system-x86_64 \
3     -enable-kvm \
4     -vnc :1100, password=on \
5     -monitor stdio \
6     -m 2048 \
7     -smp 2 \
8     -cpu host \
9     -drive file=debian.qcow2 \
10    -boot d \
11    -net nic -net user,hostfwd=tcp::4321-:22
```

6. 在工作站上，使用 `ssh b13901011@localhost -p 4321` 連線到虛擬機器，並且輸入 `su -` 進入 root 權限。

7. 執行以下指令安裝必要的套件。

```
1 apt update
2 apt upgrade -y
3 apt install -y sudo vim git curl wget net-tools libpq-dev neofetch
```

8. 將我的使用者加入 `sudo` 群組。

```
1 usermod -aG sudo b13901011
```

9. 安裝 MariaDB。

```
1 sudo apt install mariadb-server mariadb-client
2 sudo systemctl start mariadb
3 sudo systemctl enable mariadb
```

10. 以 `sudo mysql -u root` 登入 MariaDB，並且執行以下指令設定 root 密碼。

```
1 CREATE DATABASE powerdns;
2 GRANT ALL ON powerdns.* TO 'powerdns_user'@'%' IDENTIFIED BY 'b13901011';
3 FLUSH PRIVILEGES;
4 EXIT;
```

11. 停止 systemd-resolved 服務

```
1 sudo systemctl stop systemd-resolved
2 sudo systemctl disable systemd-resolved
```

12. 修改 DNS 設定檔案 /etc/resolv.conf 的內容：

```
1 sudo unlink /etc/resolv.conf
2 sudo vim /etc/resolv.conf
```

```
1 # /etc/resolv.conf
2 nameserver 8.8.8.8
3 nameserver 8.8.4.4
```

13. 安裝 PowerDNS。

```
1 sudo apt install pdns-server pdns-backend-mysql
```

14. TODO:

```
1 mysql -u powerdns_user -p powerdns <
  ↪ /usr/share/pdns-backend-mysql/schema/schema.mysql.sql
```
